



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА

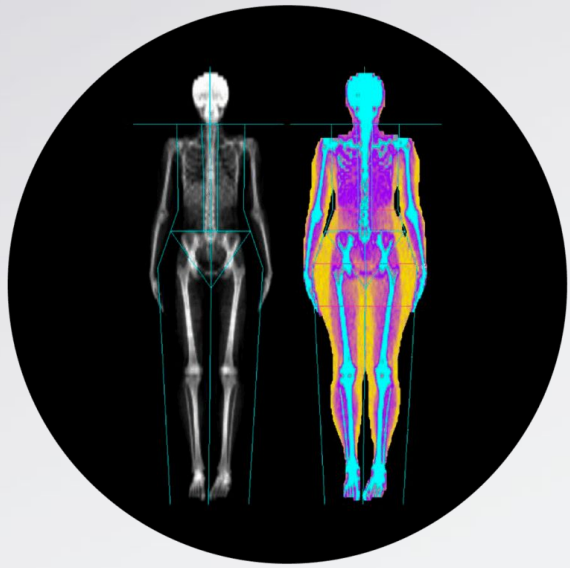


ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Сервис искусственного интеллекта по оценке качества исследований плотности костей человека

Команда: Танкисты 2.0





О команде

- **Капитан:** Вознесенский Фёдор
- **Кол-во участников:** 4 человека
- **Краткое описание:**
 - 📁 *Одногруппники*
 - 📁 *НИ ТГУ*
- **Город и регион:**
 - ♥ **город Томск, Томская область**

Сервис искусственного интеллекта по оценке качества исследований плотности костей человека

Краткое описание решения:

Гетерогенный ансамбль моделей для контроля качества DEXA: глубокие CNN, HOG/градиентные признаки и специализированные геометрические эксперты. Работает на реальных DICOM, поддерживает batch-обработку и локальное развёртывание на целевой H200-инфраструктуре. Объединяет нейросетевые признаки и детерминированные критерии контроля качества, включая порог отклонения оси позвоночника 5° .

Уникальность решения:

- Специализированный гетерогенный ансамбль + HOG-эксперты именно под редкие и критичные нарушения DEXA
- Работает на реальных DICOM, готов к batch-обработке и развёртыванию на H200
- Объяснимость (saliency) + детерминированные критерии

Танкисты 2.0



**Алексеев
Алексей**

- Product-менеджер
- @godblessu666
- +79953205199
- НИ ТГУ



**Расулов
Азизджон**

- ML-Инженер
- @azizrasulovv
- +79935715126
- НИ ТГУ



Кретинин Кирилл

- Бэкенд-разработчик
- @lemon2wsx
- +79963130211
- НИ ТГУ



**Вознесенский
Фёдор**

- Бэкенд-разработчик
- @GoydaGoydovich
- +79617145201
- НИ ТГУ

Краткая история команды:

01

Мы учимся в одной группе и уже имеем опыт совместной работы над учебными кейсами. В этом учебном году каждому из нас предстоит написание курсовой работы, поэтому мы решили заранее проверить свои силы на практике. Для нас это отличный шанс применить академические знания на практике, протестировать гипотезы и сработаться в решении сложных задач.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Задача понятная по ценности: качество DEXA напрямую влияет на постановку диагноза остеопороза. Понравилось, что есть возможность сделать сервис, который реально можно внедрять, и который может принести пользу.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Основная сложность заключалась в правильном распределении времени и сил между текущей учёбой и участием в проекте. Посещение занятий, выполнение практических заданий и подготовка к предметам отнимали много ресурсов. Нас выручили гибкость и взаимная поддержка. Если у кого-то из участников был особенно загруженный учебный день, остальные подстраховывали и временно брали часть задач на себя.

Техническая суть решения

- Гетерогенный ensemble: специализированные CNN + pretrained vision backbones + HOG/градиентные признаки + LightGBM + task-specific эксперты
- Отдельные пайплайны для поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедра
- Для редких нарушений используются отдельные геометрические/классические эксперты
- Финальный prediction формируется через target-specific blending

Маркетинговая суть решения

- Локальный AI-фильтр качества DEXA, подготовленный к пилотному внедрению и независимой проверке на целевой инфраструктуре. Снижает долю бракованных снимков, ускоряет работу рентген-лаборантов и повышает достоверность диагностики остеопороза.

Проблема и актуальность



Почему автоматический контроль качества денситометрии - это важно

Первопричины:

- Ручная проверка укладки, оси позвоночника и области интереса занимает время врача-рентгенолога
- Ошибки позиционирования напрямую влияют на точность измерения BMD (минеральной плотности кости)
- Нет единого стандартизированного «фильтра» качества перед постановкой диагноза

Почему это критично:

- Некорректная укладка → искажение результатов → риск неправильного назначения терапии
- Отсутствие автоматической разметки нарушений → врач тратит время на поиск, а не на интерпретацию
- Данные остаются локальными, но процесс всё равно ручной и субъективный

Автоматизированный анализ качества DXA-изображений позволяет:

1. Объективизировать оценку ключевых параметров разметки
2. Повысить точность исследования
3. Снизить нагрузку на врача-рентгенолога без увеличения времени на исследование

Схема процесса:

DICOM —————> Анализ качества —————> Результат

Отделы:

Поясничный отдел позвоночника:

Типы нарушений:

- Некорректная укладка
- Не выровнена ось позвоночника
- Присутствуют посторонние предметы

Проксимальный отдел бедра:

Типы нарушений:

- Некорректная укладка
- Некорректная область интереса

Наше решение

DICOM/ZIP



Предобработка



Определение отдела



Deep image ensemble

- 3 CNN
- ResNet -50
- DenseNet-121
- EfficientNet-B0
- ConvNeXt-Tiny

Feature ensemble:

- HOG/LBP/edges
- LightGBM

Task-specific experts

- axis geometry
- placement
- artifact
- ROI

Целевое смешивание



Результат:

- quality_class
- quality_prob
- violation_type

Архитектура решения

В основе решения лежит гетерогенный ансамбль моделей. Для каждого анатомического региона одновременно используются несколько независимых представлений изображения:

- Специализированные CNN-модели.
- Предварительно обученные базовые модели для обработки изображений: ResNet-50, DenseNet-121, EfficientNet-B0, ConvNeXt-Tiny.
- Классические признаки HOG/LBP/градиенты и LightGBM.
- Task-specific эксперты для геометрических и редких нарушений.

Каждая группа моделей обучается независимо, после чего вероятности объединяются target-specific blending. Для оси позвоночника дополнительно используется явное клиническое правило 5°.

Выявляем нарушения

Система оценивает качество исследования отдельно для двух анатомических зон и выдаёт только те типы нарушений, которые разрешены организатором. Ротация бедра определяется внутри системы как один из признаков неправильной укладки, но отдельным значением в `violation_type` не выводится. При нескольких нарушениях они записываются через точку с запятой. Если нарушений нет - поле остаётся пустым.

Видимый debug-набор «Для теста.zip» — 3 из 3 Success

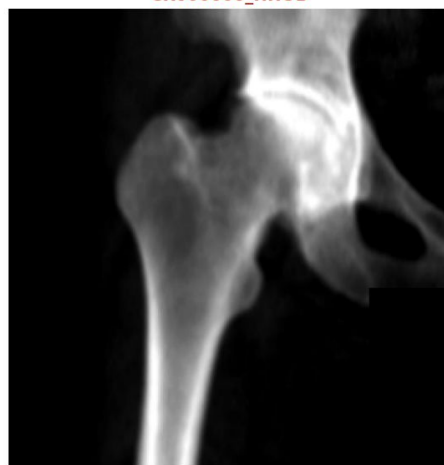
CR000000_ПОП



Регион: Позвоночник
quality_class: 0 (норма)
quality_prob: 0.371
violation_type:
– нарушений нет –
время: 0.197 с

эксперты (пересчёт):
ось 0.0° (порог 5°)
placement 0.17 · artifact 0.09

CR000000_ЛПОБ



Регион: Бедро
quality_class: 1 (нарушение)
quality_prob: 0.455
violation_type:
Некорректная укладка
время: 0.098 с

эксперты (пересчёт):
rotation 0.01
ROI 0.41

CR000001_ЛПОБ



Регион: Бедро
quality_class: 1 (нарушение)
quality_prob: 0.465
violation_type:
Некорректная укладка
время: 0.052 с

эксперты (пересчёт):
rotation 0.07
ROI 0.46

Интерпретация результатов

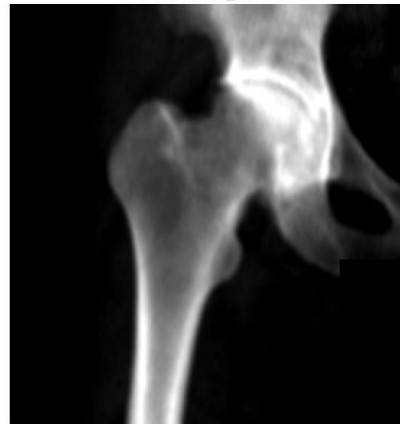
Видимый debug-набор «Для теста.zip» — 3 из 3 Success

CR000000_ПОП



Регион: Позвоночник
quality_class: 0 (норма)
quality_prob: 0.371
violation_type:
– нарушений нет –
время: 0.197 с
эксперты (пересчёт):
ось 0.0° (порог 5°)
placement 0.17 · artifact 0.09

CR000000_ППОБ



Регион: Бедро
quality_class: 1 (нарушение)
quality_prob: 0.455
violation_type:
Некорректная укладка
время: 0.098 с
эксперты (пересчёт):
rotation 0.01
ROI 0.41

CR000001_ЛПОБ



Регион: Бедро
quality_class: 1 (нарушение)
quality_prob: 0.465
violation_type:
Некорректная укладка
время: 0.052 с
эксперты (пересчёт):
rotation 0.07
ROI 0.46

Класс, нарушение и вероятность — из сохранённого прогона advanced-стека (reports/advanced_ensemble/visible_test.csv). Блок «эксперты» пересчитан в этой сессии.

Посторонние предметы и признаки других нарушений

Поясничный отдел позвоночника

- Норма (класс 0): quality_prob 0.371 ниже порога для позвоночника 0.4
- Ось 0.0 при критерии в 5 градусов - выровнена.
- Placement 0.17 и Artifact 0.09 низкие: Укладка и посторонние предметы не подозреваются

Некорректная укладка

Проксимальный отдел бедра

- quality_class = 1 Нарушение обнаружено на основании quality_prob 0.455/0.465
- Основные сигналы:
 - ROI: Высокая степень

Техническая реализация



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Решение упаковано как полноценный сервис: на вход принимается один DICOM-файл или ZIP-архив с исследованиями, на выходе - структурированный результат в JSON или CSV. Сервис реализован на FastAPI и поднимается в Docker. Есть три основных точки входа:

- /health - проверка готовности и статуса GPU
- /predict - обработка одного DICOM
- /predict-zip - пакетная обработка архива

Все поля на выходе строго соответствуют контракту организатора: anatomical_region, quality_class, quality_prob (от 0 до 1) и violation_type только из разрешённого словаря. При ошибках отдельного файла batch не падает - такой случай помечается как Failure. Для целевого аппаратного обеспечения (H200) подготовлен однострочный скрипт приёмки: сборка образа, проверка работоспособности сервиса, запуск тестового архива и замер скорости.

Результаты и валидация

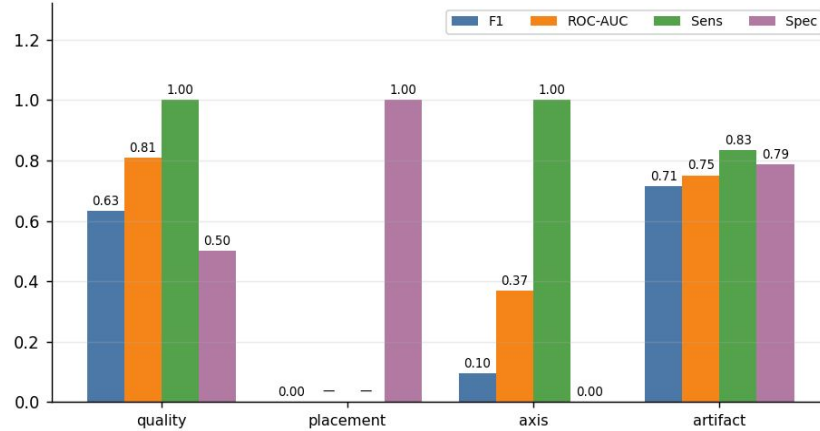
Мы провели внутреннюю валидацию. Для позвоночника использовали 20 исследований, для бедра - 16. По позвоночнику модель хорошо ловит артефакты (F1 0.71, ROC-AUC 0.75, чувствительность 0.83) и показывает высокую чувствительность по качеству (1.00), однако по редким нарушениям placement и axis оценки нестабильны из-за крайне малого числа положительных примеров. На бедре чувствительность по quality и rotation достигает 1.00, но специфичность по quality низкая, а по ROI почти нет положительных случаев. Дополнительно мы оценили LightGBM-бэггер в режиме 3-fold out-of-fold: лучшие результаты показал spine placement (ROC-AUC 0.80), а по hip quality и rotation значения находятся в диапазоне 0.64–0.66. Геометрические эксперты дали высокие ROC-AUC по placement (1.00), axis (0.76) и artifact (0.74).

По производительности на CPU (n=20) медиана времени составила 39.5 мс, среднее - 74.5 мс, пропускная способность - 13.4 изображения в секунду, полное исследование из трёх снимков обрабатывается примерно за 224 мс. Бенчмарк на H200 пока не выполнялся. В целом система готова к пилотной проверке на целевой инфраструктуре, при этом важно учитывать, что редкие классы пока оцениваются нестабильно.

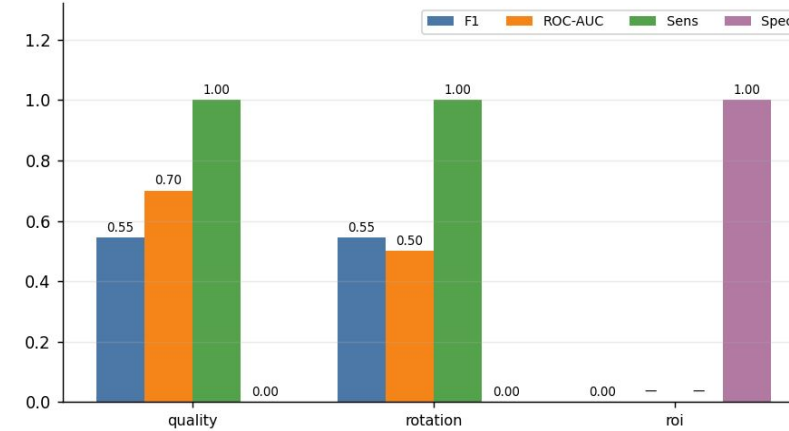
Полученные результаты

DXA Quality AI — метрики (внутренний study-level holdout, не клиническая валидация)

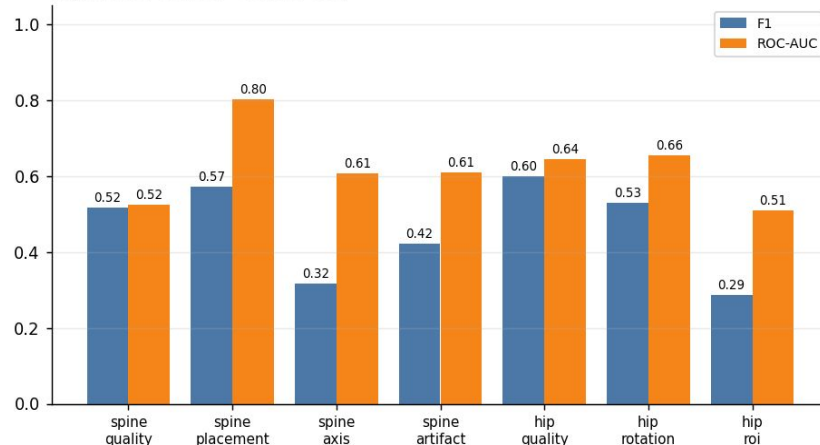
Позвоночник · holdout 20 исследований



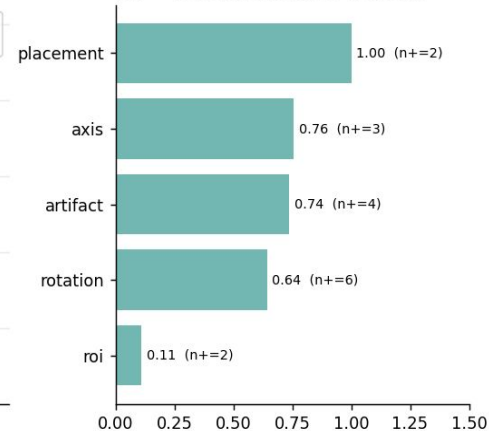
Бедро · holdout 16 исследований



LightGBM-бэггеп · 3-fold OOF



Эксперты · ROC-AUC
(n+ = положительных в holdout)



CPU-бенчмарк (n=20)

p50	39.5 мс
p95	171.1 мс
mean	74.5 мс
throughput	13.4 img/s
3-image study	224 мс

H200: не выполнялся

«—» = в holdout нет положительных примеров. Редкие классы (placement, axis, ROI) имеют единицы положительных — оценки нестабильны.

Почему это работает



Уникальность решения

Решение не полагается на одну архитектуру. Разные модели видят разные свойства изображения:

- Deep CNN / pretrained backbones — анатомические и визуальные паттерны.
- HOG / LBP / LightGBM — локальные контуры, текстуры и структурные признаки.
- Geometry experts — явные измеримые критерии: угол оси, покрытие поля, границы ROI.
- Target-specific blending — для каждого типа нарушения используется собственное объединение сигналов.
- Review-required — пограничные случаи не маскируются под уверенный ответ и могут быть отправлены на ручную проверку.

Ценность решения

Автоматический контроль качества денситометрии снимает с врача рутинную проверку укладки, оси и области интереса. Вместо того чтобы тратить время на поиск ошибок, специалист сразу получает сигнал о проблемных исследованиях. Система работает локально - данные не покидают пределы клиники. Это особенно важно для медицинских изображений. На выходе врач видит конкретный тип нарушения и уровень уверенности модели. При сомнениях система сама предлагает отправить случай на ручной разбор.

В результате повышается стандартизация исследований и снижается риск, что ошибка позиционирования повлияет на измерение минеральной плотности кости..

Внедрение и применение

Решение может работать в кабинетах денситометрии, сетевых клиниках и диагностических центрах. Его можно встроить в существующий процесс: исследование сделали, затем система автоматически проверила качество, и далее врач получил результат вместе с изображениями. Сервис поднимается локально в Docker и не требует передачи данных наружу. Это упрощает согласование с требованиями информационной безопасности. На первом этапе система может использоваться как помощник: подсвечивать проблемные исследования и предлагать их к повторному просмотру. Позже - как обязательный фильтр качества перед сохранением исследования в архив.

Планы по развитию решения

Краткосрочно

- Дообучение и OOF-калибровка pretrained ensemble на H200
- Добавить DICOM Structured Report на выходе
- Автоматическая подсветка зон нарушений + рекомендации лаборанту
- Расширение на другие отделы тела (предплечье, всё тело)

Среднесрочно

- Режим «помощник лаборанта» с подтверждением специалистом
- Интеграция с существующими PACS/РИС московских клиник
- Сбор обратной связи от врачей и дообучение на реальном потоке

Долгосрочно

- Переход от «обнаружения аномалий» к предиктивному контролю качества укладки в реальном времени
- Возможность лицензирования, как модуля для производителей денситометров и сетей диагностических центров